



INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Portada.

Índice.

Índice de figuras.

Unidad 1

1. CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. **Antecedentes de la empresa.** Breve descripción de la empresa y sus funciones.
- 1.2. **Organigrama.**
- 1.3. **Descripción del problema.**
- 1.4. **Objetivo.** Incluir el nombre del sistema, el lenguaje de programación y manejador de base de datos que se utilizará.
- 1.5. **Planeación de actividades.** Definir el cronograma de trabajo, se van a ir agregando las actividades de las siguientes unidades.
- 1.6. **Metodología de desarrollo de software.** Aquí se define cual metodología se usará para el desarrollo de software (por ejemplo: cascada, espiral, incremental, ágil, etc.), se explica brevemente la metodología y el por qué se eligió.

2. CAPÍTULO 2. ANÁLISIS

- 2.1. **Concepción del proyecto.** Analice las preguntas planteadas en la concepción del proyecto y documente las respuestas en esta sección (preguntas encargadas en clase).
- 2.2. **Diagramas de procesos actuales.** Agregar los diagramas de Swimlane (carriles) de la evaluación de 4 procesos previos a la implementación del sistema, incluya Ventajas y desventajas de los procesos actuales, actores del negocio actuales (los involucrados en los procesos), descripción del entorno de hardware actual, descripción del entorno de Software actual.
- 2.3. **Estudio de Factibilidad.** Determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, operativo, financiero, legal y temporal, incluir en análisis de riesgo y el anexo con el análisis costo-beneficio.

2.3.1. Factibilidad Técnica

- Infraestructura disponible: servidores virtualizados y base de datos PostgreSQL.
- Tecnología propuesta: Backend en PHP, Frontend en Javascript.
- No existe experiencia previa en sistemas con alta concurrencia.

Conclusión: Factibilidad técnica Viable, con riesgo moderado en el módulo de inscripciones simultáneas (se recomienda pruebas de carga).

2.3.2. Factibilidad Operativa

- Uso de Excel para la mayoría de los procesos.
- Requiere capacitación de personal administrativo y digitalización de procesos.



→ Encuestas internas muestran alta aceptación del cambio.

Conclusión: Factibilidad operativa Viable, condicionada a un buen plan de gestión de capacitación.

2.3.3. Factibilidad Económica o financiera

- Costos iniciales estimados: \$ 20,000dls.
- Costos mensuales estimados: \$ 2,500dls.
- Beneficio anual estimado: \$ 6,000dls.
- Punto de equilibrio: 5.7 meses.
- Ver “Anexo 1: Análisis de costo-beneficio” para el desglose del análisis.

Conclusión: Factibilidad financiera Viable, con un punto de equilibrio de 5.7 meses.

2.3.4. Factibilidad Legal

- Cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, debido a que se almacenarán datos sensibles (CURP, domicilio, calificaciones).
- Implementación de controles de acceso y cifrado de contraseñas.
- Uso de frameworks open source con licencia GPL.

Conclusión: Factibilidad jurídica Viable, siempre que se implemente aviso de privacidad y controles de seguridad adecuados.

2.3.5. Factibilidad Temporal

- Duración estimada total del proyecto: 11 meses.
- Duración especificada desde la dirección de la universidad: 8 meses.

Conclusión: Factibilidad de tiempo Viable, aunque se recomienda negociación de alcance o priorización.

2.3.6. Análisis de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Exposición	Estrategia	Descripción de estrategia	Responsable
R1	Retrasos en desarrollo	Baja	Alto	Medio	0.3x100,000 30,000	Mitigar	Utilizar gestión ágil	Líder de desarrollo



R2	Fallas del servidor	Baja	Alto	Medio	0.4x45,000 18,000	Transferir	Utilizar los servicios de proveedores confiables	Líder de Infraestructura
R2	Resistencia al cambio	Baja	Medio	Baja	0.2x30,000 6,000	Mitigar	Dar una capacitación integral y dedicada	Líder de desarrollo

- 2.3.7. **Conclusión y Recomendación.** Explicar sus conclusiones de acuerdo con los resultados obtenidos de los distintos tipos de factibilidad, costo-beneficio y riesgos.
- 2.4. **Obtención y análisis de requerimientos.** Explicar de qué manera se obtuvieron los requerimientos (por ejemplo: entrevistas, cuestionarios, encuestas, análisis de procesos y funciones, evaluación de formatos, etc.), explicar el proceso y si se usó algún instrumento añadirlo en anexos con el nombre: “Anexo 2: Instrumentos para la obtención de requerimientos”.
- 2.5. **Especificación de requerimientos.** Agregar la lista de requerimientos clasificando requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, incluya la matriz de trazabilidad en “Anexo 3: Matriz de trazabilidad”.
- 2.6. **Características de los usuarios.** Aquí se describen los usuarios que van a interactuar con el sistema.
- 2.7. **Funciones del sistema.** Aquí se describen las funciones principales que realizará su sistema. Especifique las funciones por tipos de usuarios.
- 2.8. **Restricciones.** Aquí se describen las limitaciones que se pueden presentar con respecto a los siguientes puntos:
- Políticas de la empresa.
 - Limitaciones de hardware.
 - Interfaces con otras aplicaciones.
 - Lenguajes de programación.
 - Protocolos de comunicación.
 - Criticalidad de la aplicación.
 - Consideraciones de seguridad.
- 2.9. **Casos de uso.** Agregar los diagramas de caso de uso de los principales procesos de su aplicación desde el punto de vista de los actores (mínimo 2).
- 2.10. **Diagrama de clases.** Agregar los diagramas de clases que requieran en su aplicación.



Unidad 2

3. CAPÍTULO 3. DISEÑO

- 3.1. **Diseño de procesos.** Analizar los procesos propuestos en la unidad 1 y realizar nuevamente el diseño de los diagramas Swim Lane (de carril) pero con los procesos ya contemplando el uso del sistema que se está proponiendo, en cada uno poner los beneficios contemplados con ese cambio en el proceso.
- 3.2. **Diseño arquitectónico.** Describir la arquitectura de software de su proyecto mediante el modelo C4, para el nivel 4, hacer un diagrama de clases generales, mostrando las partes del sistema principales y sus relaciones.
 - 3.2.1. **Diagrama de contexto.**
 - 3.2.2. **Diagrama de contenedores.**
 - 3.2.3. **Diagrama de componentes.**
 - 3.2.4. **Diagramas de codificación.**
- 3.3. **Diseño de datos.** Diagramas entidad-relación y Modelo relacional del sistema.
 - 3.3.1. **Diagrama Entidad-Relación.**
 - 3.3.2. **Diagrama Relacional.**
- 3.4. **Diseño de Interfaz de Usuario.** Aquí se agregan todas las pantallas del Diseño de la interfaz de usuario, se utilizará algún software para diseño (sugerido: Figma), especificar el nombre de la interfaz y una breve descripción de su funcionamiento.
 - 3.4.1. **Prueba de usabilidad.** Agregar los 3 tipos de cuestionarios de usabilidad analizados, ordenar por tipo de cuestionario (poner las tres evaluaciones de las Heurísticas de Nielsen, luego las tres de CSUQ y por último las tres de SUS), deben incluir: Nombre del cuestionario, Nombre de evaluadores, cuestionario contestado y resultados de cada uno, los resultados se obtendrán de la siguiente manera: para Heurísticas de Nielsen sacar porcentaje de Si y el porcentaje de No, para CSUQ poner el puntaje total y para SUS poner el resultado generado (en el documento del cuestionario se explica cómo realizar el cálculo).
 - 3.4.2. **Mejoras por implementar.** Analizar los resultados de los cuestionarios y documentar las mejoras a implementar, realizar una tabla con al menos 5 mejoras a implementar, poner dos columnas, la primera columna se llama 'Puntos a mejorar' y la segunda columna 'Propuesta de rediseño', en la primera columna se van a poner los puntos que actualmente no proporcionan el mejor diseño de interfaz, en la segunda van a poner como van a mejorar esos puntos.

Anexos. Incluir los anexos solicitados en los diferentes puntos, poner el nombre del anexo.



Pautas para el formato del documento:

- ✓ Tipo de letra: Arial, Times New Roman o Calibri.
- ✓ Nombre de capítulo con mayúscula, centrado, en negritas y letra 16.
- ✓ Títulos de los puntos alineados a la izquierda, en negritas y letra 16.
- ✓ Texto general en letra tamaño 12 y justificado.
- ✓ Interlineado 1.15
- ✓ **Cuidar ortografía.**